NOTE DI
LABORATORIO DI FISICA MEDICA

Indice

1 Rivelatori **3**
1.1 Modo corrente e modo impulsato 3
1.2 Spettrometri 4
1.3 Risoluzione energetica e fluttuazioni 6
1.4 Efficienza di rivelazione 7
1.5 Tempo morto 8
1.6 Spettroscopia gamma 9
1.6.1 Grandezza dei rivelatori 10
1.6.2 Area sotto il picco 11

2 Scintillatori **14**
2.1 Scintillatori organici 15
2.2 Scintillatori plastici 15
2.3 Scintillatori inorganici 16
2.4 Tubi fotomoltiplicatori 17
2.5 Risoluzione energetica 18
2.6 Efficienza di rivelazione 18

3 Single photon counting e rivelatori a semiconduttore **20**
3.1 Drogaggio 20
3.2 Giunzioni p-n 21

1 Rivelatori

Un rivelatore trasforma l'energia depositata dalla radiazione che lo attraversa in un segnale analogico, elettrico o luminoso, che viene, poi, raccolto ed elaborato da dell'elettronica. Il tempo dell'interazione t_s è dell'ordine di 1 ns nei rivelatori a gas, mentre è dell'ordine di 1 ps nei rivelatori a stato solido; il tempo di raccolta t_c dell'energia depositata nel rivelatore a seguito dell'interazione è ~ 1 ms nei rivelatori a gas, mentre è ~ 1 ns in quelli a stato solido.

Assumendo di avere un rivelatore nel quale viene prodotto un impulso di corrente, che fluisce nel rivelatore per un tempo pari al tempo di raccolta t_c, la carica totale depositata nel rivelatore è

$$Q = \int_0^{t_c} i(t)\,\mathrm{d}t$$

1.1 Modo corrente e modo impulsato

Se il rate di interazione (numero di eventi rivelati per unità di tempo) è molto più basso rispetto al tempo di raccolta, il rivelatore è in grado di rivelare la singola interazione, caratteristica tipica dei rivelatori che operano in **regime impulsato**.

Quando non si possono distinguere le singole interazioni, il segnale viene raccolto in **modo corrente**: un picoamperometro campiona il valore di corrente per un tempo T, registrando

$$I(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} i(t')\,\mathrm{d}t'$$

Nonostante si perda l'informazione sul singolo evento, il segnale raccolto è proporzionale al rate delle interazioni e all'energia media per evento:

$$I = rQ = r\frac{E}{w}q$$

con r rate di eventi, $Q = qE/w$ carica media prodotta per evento, E energia media per evento, q carica elementare e w energia media necessaria per la produzione dell'informazione[1].

La lettura del segnale in **modo impulsato**, invece, avviene misurando la differenza di potenziale ai capi della resistenza di un filtro passa alto, dove la capacità C e la resistenza R sono l'equivalente di quelle del rivelatore, dei cavi di connessione e del circuito di misurazione complessivamente. Si distinguono diversi casi a seconda del tempo caratteristico $\tau = RC$.

- Se $\tau \ll t_c$, allora la corrente che scorre nel circuito equivale a quella che scorre attraverso la resistenza R, per cui $V(t) = Ri(t)$.

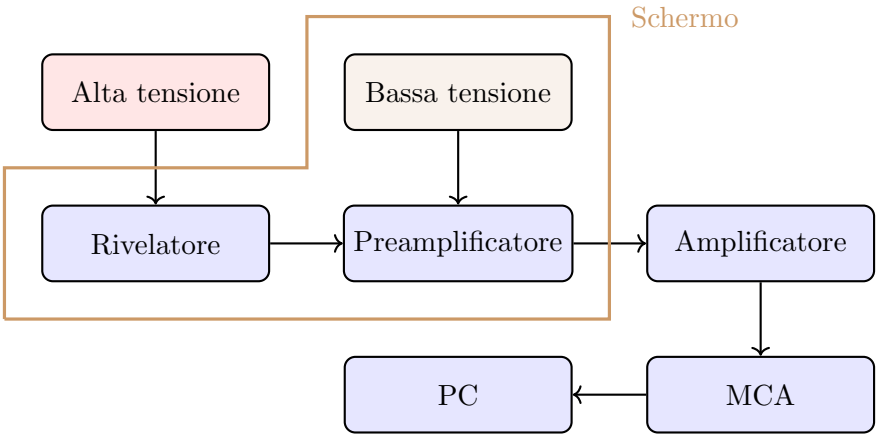
[1] In rivelatori a stato solido, l'informazione è data da una coppia elettrone-lacuna; in scintillatori, è un fotone luminoso, per esempio.

- Se $\tau \gg t_c$, invece, la quasi totalità della corrente che scorre nel circuito finisce ad accumulare carica nel condensatore e la tensione massima raggiunta durante il tempo di collezione è $V_{\max} = Q/C$, da cui si ricava la carica depositata nel rivelatore.

I due modi non sono confrontabili, in quanto servono a scopi e casi diversi. Fra i problemi del modo impulsato, vi sono una particolare sensibilità al rumore, al *pile-up* (legato a eventi più vicini del tempo di scarica del condensatore), oppure a saturazione del condensatore, che impedisce di avere un'opportuna lettura dell'energia depositata dal singolo evento.

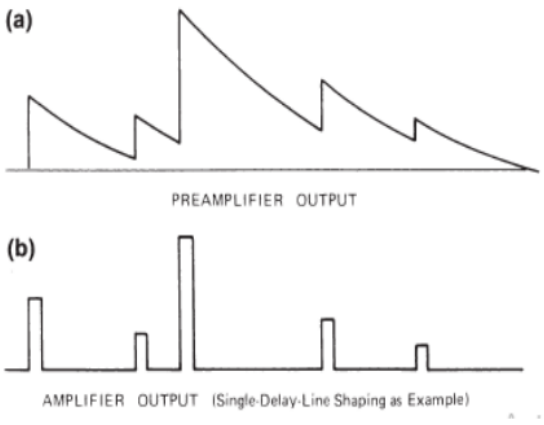
1.2 Spettrometri

Uno spettrometro è un intero sistema che rivela delle interazioni e produce il segnale digitale. La catena è la seguente:



Lo schermo, composto da piombo per esempio, serve ad assorbire la radiazione esterna per minimizzare il rumore.

- Il preamplificatore converte il segnale in corrente prodotto dal rivelatore in un segnale in tensione $V_o = Q_i/C_r$, dove Q_i è la carica depositata nel rivelatore e C_r è la capacità di feedback del circuito amplificatore.



- L'amplificatore serve sia ad amplificare i segnali bassissimi ($\sim$ 1 mV) uscenti dal preamplificatore, sia a formare il segnale.

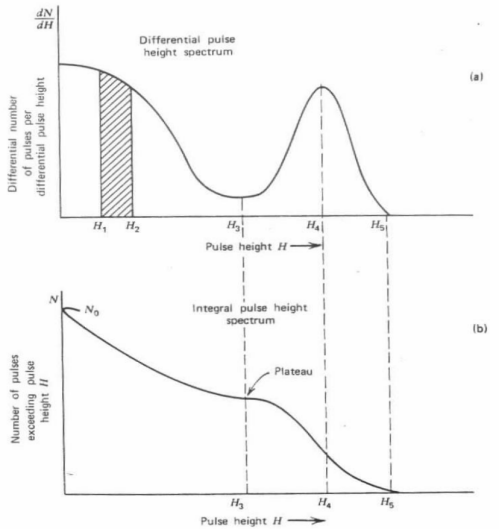
Infine, il *multichannel analyzer* è una componente elettronica composta da due parti: una si occupa di convertire il segnale analogico prodotto in un segnale digitale tramite

un ADC; l'altra è una memoria composta da una serie di canali, ciascuno dei quali corrisponde ad un valore di energia e contiene il numero di eventi di quella data energia.

Il numero di conteggi di eventi in funzione del canale (dell'energia quindi) è chiamato **spettro di ampiezza di impulso** (*pulse height spectrum*): sull'asse delle x, si ha l'ampiezza dell'impulso H, mentre sulle y si ha la frequenza di eventi per ampiezza di impulso $\frac{dN}{dH}$. Uno spettro del genere è detto **spettro differenziale**; a partire da questo, si può ricavare lo **spettro integrale**, che mostra il numero di impulsi che si trovano al di sopra di un certo canale H tramite

$$N(H) = \int_H^{+\infty} \frac{dN(H')}{dH'} \, \mathrm{d}H'$$

I due spettri contengono le stesse informazioni e possono essere ricavati l'uno dall'altro tenendo conto del fatto che lo spettro differenziale grafica $\left|\frac{dN}{dH}\right|$ rispetto allo spettro integrale. Un **picco** in un determinato punto dello spettro differenziale corrisponde ad un locale aumento/diminuzione di conteggi massimo. Un **plateau** (flesso) nello spettro integrale corrisponde ad un punto di minimo dello spettro differenziale.



Osservazione 1.1. Il fatto che nello spettro differenziale si registri un picco, tipicamente relativo all'energia della radiazione emessa dalla sorgente, e non una delta è legato alle proprietà fisiche della sorgente e al funzionamento del rivelatore.

La presenza di conteggi rilevanti prima del picco nello spettro differenziale è legata ad una radiazione che ha natura differente da quella della sorgente. Tali conteggi possono essere relativi a un fondo costituito, per esempio, da radiazione cosmica/ambientale, oppure dalla radiazione proveniente effettivamente dalla sorgente, ma che produce un deposito parziale di energia nel rivelatore. Questa zona di conteggi separata da quelli che caratterizzano strettamente la radiazione della sorgente è tipicamente separata da una regione di minimo individuata dal plateau.

È opportuno individuare la zona di plateau in modo considerare la regione dello spettro che non è influenzata dal fondo e che, quindi, corrisponde alla regione dello spettro più stabile nel tempo. Per individuare questa regione, si può procedere in due modi; dopo aver introdotto un discriminatore tra l'amplificatore e l'MCA che permette di fissare un valore di threshold H_d e potendo regolare il guadagno G dell'amplificatore, si può fissare uno dei due e variare l'altro.

(a). Fissando G e variando H_d, si cerca il plateau nello spettro integrale.

(b). Fissando H_d e variando G, si registra il numero di impulsi in funzione del guadagno: all'aumentare di G, lo spettro differenziale viene shiftato verso destra e, nel momento in cui H_d passa per un minimo di $\frac{dN}{dH}$, si osserva un plateau in $N(G)$.

1.3 Risoluzione energetica e fluttuazioni

La forma dello spettro dell'ampiezza d'impulso dipende sia dalla natura della sorgente, sia dalle proprietà del rivelatore: in risposta ad una sorgente monocromatica, un buon rivelatore risponde con un segnale nello spettro differenziale che è prossimo ad una delta, mentre un rivelatore meno performante distribuisce la stessa informazione su una FWHM maggiore. La qualità di un rivelatore, nel senso appena descritto, è misurata tramite la sua **risoluzione energetica**

$$R = \frac{\text{FWHM}}{H_0} \tag{1.3.1}$$

dove H_0 è il canale in corrispondenza del picco. Tipicamente, gli spettri si distribuiscono come gaussiane, per cui la FWHM $= 2.35\sigma$.

Oltre alla risoluzione energetica del rivelatore, il segnale prodotto sarà influenzato da diverse sorgenti di rumore, o fluttuazioni; fra queste, un contributo è garantito dall'elettronica che elabora il segnale prodotto dal rivelatore. Un'altra sorgente di rumore è il rivelatore stesso per le sue condizioni di operazione: umidità ambientale, oppure variazioni di temperatura durante l'operazione possono influenzarne le prestazioni e la risoluzione energetica.

Come ultima sorgente di rumore, vi sono le fluttuazioni statistiche legate alla produzione dei portatori di carica per ciascuna interazione; questa segue una statistica poissoniana, la cui deviazione standard è data da $\sigma = \sqrt{N}$ e rappresenta le fluttuazioni sul numero medio di portatori prodotti per interazione N. La probabilità che per un'interazione vengano prodotti x portatori di carica è data da

$$P(x) = \frac{N^x e^{-N}}{x!} \tag{1.3.2}$$

Per valori molto grandi di N (è sufficiente $N > 20$), cosa tipicamente verificata nei rivelatori a stato solido e meno in quelli a scintillazione, la distribuzione di Poisson tende ad una gaussiana con $\sigma = \sqrt{N}$; in questo caso, la risoluzione energetica è connessa ad N tramite $H_0 = kN$, dove k è un apposito fattore di conversione. Se la risposta del rivelatore è lineare e se l'unica sorgente di rumore sono le fluttuazioni statistiche, allora la risoluzione del rivelatore è data dalla distribuzione di Poisson tramite

$$R = \frac{\text{FWHM}}{H_0} = \frac{2.35k\sqrt{N}}{kN} = \frac{2.35}{\sqrt{N}} \tag{1.3.3}$$

In un rivelatore in cui vengono prodotti, mediamente, molti portatori di carica per interazione si ha una migliore risoluzione energetica all'aumentare di portatori; per una risoluzione dell'1%, per esempio, sono necessari circa $4 \cdot 10^4$ portatori.

Quando le produzioni dei portatori non sono indipendenti l'una dall'altra, come nel caso dei rivelatori a stato solido, si deve correggere la statistica tramite il **fattore di Fano**:

$$\sigma_N^2 = FN\,,\ F = \frac{\text{varianza osservata per } N \text{ portatori}}{\text{varianza prevista da Poisson}} \tag{1.3.4}$$

In questo modo, la risoluzione si esprime come $R = 2.35\sqrt{\frac{F}{N}}$. Nel caso degli scintillatori, $F \approx 1$, mentre $F < 1$ per i rivelatori a semiconduttore.

La distribuzione dei conteggi attorno al picco, come accennato, non è di natura esclusivamente statistica e, assumendo che tutte le sorgenti diverse di rumore sono indipendenti, il contributo complessivo è la somma in quadratura dei singoli contributi[1]:

$$(\text{FWHM})^2_{\text{tot}} = (\text{FWHM})^2_{\text{stat}} + (\text{FWHM})^2_{\text{noise}} + (\text{FWHM})^2_{\text{op}}$$

1.4 Efficienza di rivelazione

Per quantificare la frazione di quanti rivelati è intanto necessari considerare l'*accettanza geometrica* relativa al fatto che la sorgente emette isotropicamente, mentre un rivelatore riceve radiazione solo su una frazione angolare $\Omega/4\pi$. Oltre a questo, un rivelatore ha una sua **efficienza intrinseca** che dipende dalla probabilità di interazione e dalla sua risposta ed è data da

$$\varepsilon_i = \frac{N_{\text{rivelati}}}{N_{\text{incidenti}}}$$

Mettendo insieme questi due contributi, si ottiene l'**efficienza assoluta**:

$$\varepsilon_{\text{abs}} = \frac{N_{\text{rivelati}}}{N_{\text{emessi}}} = \varepsilon_{\text{int}} \frac{\Omega}{4\pi} \tag{1.4.1}$$

Tuttavia, la parte dello spettro di interesse è quella relativa al *fotopicco*; per questo motivo, si definisce **fotofrazione** la quantità

$$r = \frac{\varepsilon_{\text{peak}}}{\varepsilon_{\text{tot}}}$$

che coincide col rapporto del numero di eventi sotto al fotopicco con il numero di eventi totali registrati. In questo modo, l'**efficienza intrinseca di picco** è data da

$$\varepsilon_{\text{ip}} = r\varepsilon_{\text{int}} \tag{1.4.2}$$

[1] Il pedice "op" sta ad indicare le fluttuazioni relative al drift nelle condizioni di operazione del rivelatore.

Un rivelatore del quale sia nota l'efficienza intrinseca di picco può essere usato per misurare l'attività assoluta di una sorgente. Infatti, tenendo conto del fatto che la sorgente emette isotropicamente e assumendo di registrare N eventi in un tempo di acquisizione T sotto il picco dello spettro, il numero di particelle emesse per unità di tempo dalla sorgente è dato da

$$A = \frac{N}{T}\frac{4\pi}{\varepsilon_{\text{ip}}\Omega} \tag{1.4.3}$$

dove Ω è l'angolo sotteso dal rivelatore rispetto alla posizione della sorgente. Assumendo una sorgente puntiforme e indicando con r la distanza tra la sorgente e un elemento di superficie $\mathrm{d}A$ del rivelatore e con α l'angolo tra la normale alla superficie e r, si ha

$$\Omega = \int_A \frac{\cos\alpha}{r^2}\,\mathrm{d}A$$

Se la sorgente non fosse puntiforme, si dovrebbe svolgere un secondo integrale sul volume della sorgente; tipicamente, questo non sarà necessario.

Un'ulteriore assunzione che si farà è quella di *buona geometria*: ponendo una sorgente puntiforme sull'asse di un rivelatore cilindrico di raggio a a distanza d da quest'ultimo, l'angolo solido è dato da

$$\Omega = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + a^2}}\right)$$

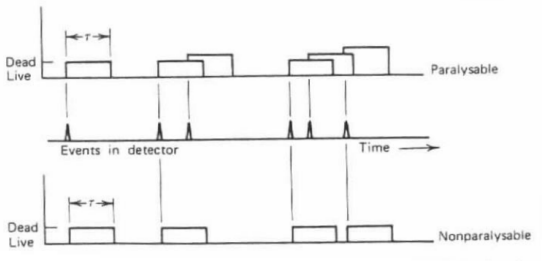
Nel caso di $d \gg a$, però, si può approssimare questa espressione come

$$\Omega \approx \frac{A}{d^2} = \frac{\pi a^2}{d^2} \tag{1.4.4}$$

1.5 **Tempo morto**

Il tempo morto di un rivelatore fa riferimento al tempo che l'elettronica necessita per prepararsi ad elaborare il segnale di una nuova interazione.

Due eventi rivelati a distanze temporali inferiori al tempo morto comportano la perdita del secondo. I rivelatori possono essere *paralizzabili* o *non-paralizzabili* a seconda che un evento non-registrato perché rivelato entro un tempo morto ripristini o meno il tempo necessario per rivelarne uno successivo.



I rivelatori non-paralizzabili si possono modellare facilmente: chiamando n la frequenza reale di interazione, m la frequenza registrata di interazione e τ il tempo morto, la frazione di tempo morto nell'intervallo complessivo di acquisizione è data da $m\tau$, per cui la frequenza di perdita del segnale è data da $nm\tau$. Ne segue che $n - m = nm\tau$, per

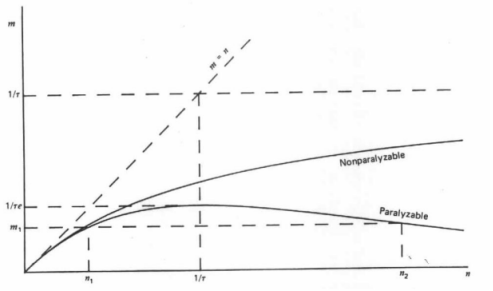
cui

$$m = \frac{n}{1 + n\tau} \tag{1.5.1}$$

Per i paralizzabili è più complicato e si ottiene

$$m = ne^{-n\tau} \tag{1.5.2}$$

Per $n \ll 1$, entrambi seguono l'andamento $m \simeq n(1 - n\tau)$, mentre è problematico l'andamento dei paralizzabili per grandi n, in quanto la funzione non è più iniettiva. I non-paralizzabili, invece, per grandi n, tendono ad $m = 1/\tau$.



Nella catena dell'elettronica dei rivelatori spettroscopici, l'MCA è la componente che introduce il contributo più significativo al tempo morto. In ogni caso, gli MCA corregono, tramite algoritmi, il tempo morto, restituendo il cosiddetto *live time*, che corrisponde al tempo effettivo di misurazione, ottenuto togliendo il tempo morto complessivo al tempo di acquisizione.

Osservazione 1.2. Un problema importante del tempo morto è che eliminare la registrazione di un evento che si sovrappone al primo porterebbe la registrazione di un singolo evento relativo ad un valore energetico che è la somma dei due avvenuti.

1.6 Spettroscopia gamma

Uno spettroscopio per raggi gamma converte i raggi gamma in elettroni secondari, che sono i portatori che vengono rivelati come segnale. Per questa ragione, è necessario che il materiale che costituisce i rivelatori degli spettroscopi gamma sia tale da assorbire tutti gli elettroni secondari. I rivelatori che si utilizzeranno avranno dimensioni ~ 1 cm. Le interazioni rilevanti per la spettroscopia gamma sono le seguenti.

- **Effetto fotoelettrico:** un fotone di energia $h\nu$ ionizza un atomo, liberando un elettrone che avrà energia $E_{e^-} = h\nu - E_B$, con E_B energia di legame. Visto che il fotone è completamente assorbito dal materiale, il deposito di energia è totale e uno spettro ideale mostra un picco in $h\nu$.
- **Effetto Compton:** un fotone cede solo una parte della sua energia ad un elettrone atomico e l'energia depositata è un continuo a seconda dell'angolo di scattering θ del fotone rispetto all'orizzontale; il massimo dell'energia assorbita dall'elettrone E_C si ha in $\theta = \pi$, corrispondente ad un fotone backscatterato, e questa è proprio la separazione dal picco del fotoelettrico, visto che $E_C < h\nu$.

- **Produzione di coppia:** in campo atomico (o elettronico), un fotone produce una coppia e^+e^-, per cui l'energia minima ceduta al materiale è $2m_ec^2$. Successivamente, il positrone annichila con un elettrone, producendo, tipicamente, una coppia di fotoni da 511 keV; a seconda che questi fuggano e vengano riassorbiti, si osservano picchi differenti nello spettro: se entrambi fuggono, si osserva un picco a $h\nu - 2m_ec^2$; se fugge solo uno, si osserva un picco a $h\nu - m_ec^2$; se entrambi vengono assorbiti, si osserva un picco a $h\nu$.

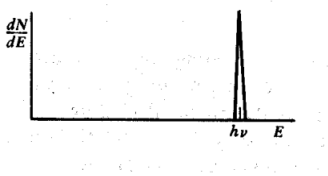


Figura 1: Effetto fotoelettrico

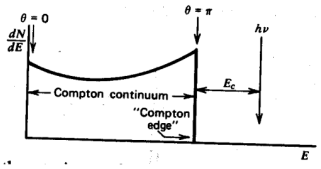


Figura 2: Effetto Compton

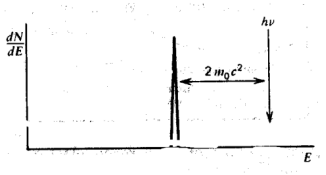
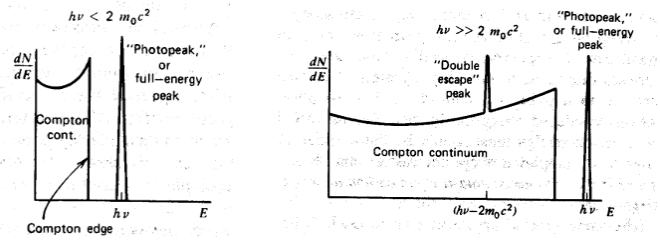


Figura 3: Produzione di coppie

1.6.1 Grandezza dei rivelatori

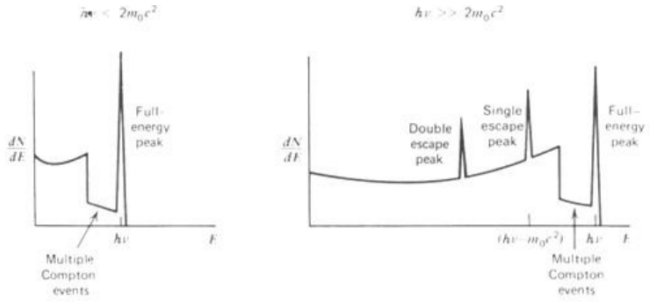
La grandezza dei rivelatori stabilisce tre possibili limiti a seconda di come i prodotti secondari interagiscono con il materiale, quindi a seconda della forma dello spettro osservato.

- **Rivelatore piccolo:** ogni fotone interagisce una singola volta nel materiale e i fotoni secondari prodotti fuggono tutti.

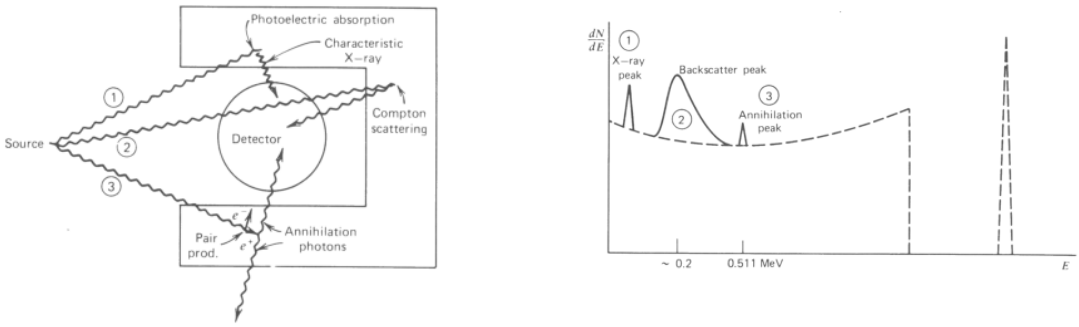


- **Rivelatore grande:** ogni fotone, indipendentemente dalla sua interazione, viene completamente assorbito dal materiale. Per questa ragione, lo spettro mostra sempre un fotopicco.

- **Rivelatore intermedio:** questo è il caso più ragionevolmente reale e ciascun fotone secondario può reagire diverse volte, o fuggire completamente. Per questa ragione, sono visibili dei picchi relativi alla fuga di un singolo fotone della produzione di coppie, oltre a quello della fuga di entrambi; un'altra peculiarità è la presenza di un continuo Compton più esteso per via di scattering Compton multipli.



Oltre alle complicazioni di base dell'avere tipicamente un rivelatore di dimensioni intermedie, si devono aggiungere gli effetti prodotti dal fatto che il rivelatore è schermato tramite del piombo: la radiazione secondaria che non viene assorbita nel materiale del rivelatore potrebbe interagire con gli atomi superficiali dello schermo di piombo e tornare nel rivelatore, producendo un segnale.



Oltre alla formazione di un **picco di annichilazione (3)** ottenuto dalla rivelazione di un fotone prodotto dall'annichilazione di un positrone, a sua volta prodotto tramite produzione di coppie da un fotone della sorgente che è direzionato direttamente nello schermo, si osservano anche un **picco di backscattering (2)** e un **picco caratteristico**. Quest'ultimo è legato all'assorbimento fotoelettrico nello schermo di un fotone della sorgente; segue l'emissione di raggi caratteristici del materiale: tipicamente, il piombo produce radiazione X. Infine, si può verificare la rivelazione di un fotone che non viene assorbito dal materiale e subisce effetto Compton nello schermo, producendo un continuo di backscattering relativo al fotone che viene rispedito con angoli prossimi a π e viene assorbito nel rivelatore. L'energia del fotone backscatterato è data da

$$h\nu'_{\theta=\pi} = \frac{h\nu}{1+2h\nu/m_e c^2} \xrightarrow{h\nu \gg m_e c^2/2} \frac{m_0 c^2}{2} \approx 0.25 \text{ MeV}$$

Si osserva, di fatto, che il picco di backscattering è in prossimità di 0.2 MeV.

1.6.2 **Area sotto il picco**

Il numero di eventi che creano il picco idealmente gaussiano dalla rivelazione della radiazione di una sorgente monocromatica è, realisticamente, composto da un fondo; que-

st'ultimo è dovuto ad una serie di sorgenti radioattive ambientali. L'ottenimento del picco effettivamente dovuto alla rivelazione di fotoni provenienti dalla sorgente si può ottenere, in prima approssimazione, tramite un'interpolazione lineare tra i valori estremi del picco; in questo modo, indicando con $C(A)$ i conteggi all'estremità sinistra del picco (data dal canale A) e con $C(B)$ quelli all'estremità destra, il fondo si stima come

$$F = \frac{C(A) + C(B)}{2} N \tag{1.6.1}$$

se N è il numero di canali contenuti tra A e B. Così facendo, l'area netta, cioè l'area sotto al picco al netto del fondo, è ottenuta da

$$A_N = \sum_{i=0}^{N-1} C(A+i) - F = \sum_{i=0}^{N-1} C(A+i) - \frac{C(A) + c(B)}{2} N \tag{1.6.2}$$

La rimozione del fondo introduce un peso statistico: visto che i conteggi seguono una statistica poissoniana, se l'area sotto il picco è $S = \sum_{i=0}^{N-1} C(A+i)$, allora $\sigma^2 = S$. Di conseguenza, potendo dimostrare che la varianza del fondo è $F\frac{N}{2}$, la varianza dell'area netta è

$$\sigma^2(A_N) = S + F\frac{N}{2} \tag{1.6.3}$$

Un metodo più raffinato di stimare il fondo è tramite il metodo dei canali adiacenti, in cui il fondo è ancora

$$F = \frac{M_i + M_f}{2} N \tag{1.6.4}$$

ma invece dei valori estremi, si fa una media di m canali attorno ai due:

$$M_i = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} C(A-i) \qquad M_f = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} C(B+i)$$

Tipicamente, un buon valore è $5 < m < 10$. Con questo metodo, si migliora il peso statistico del fondo:

$$\sigma^2(A_N) = S + F\frac{N}{2m} \tag{1.6.5}$$

Ovviamente il valore di m deve essere opportunamente scelto in un intervallo, in quanto i canali attorno ai punti estremi del picco devono comunque essere nei pressi del picco in questione. Questo metodo si può utilizzare anche per la stima del fondo sotto un multipicco.

In ogni caso, può essere molto complicato distinguere il fondo da un segnale continuo, prodotto per Compton per esempio, nel caso di un picco poco alto. In questo caso, si verifica se A_N è significativamente diversa da zero nell'intervallo di confidenza stabilito, cioè si verifica che

$$A_N > t\sigma(A_N) = t\sqrt{S + \frac{FN}{2m}} \tag{1.6.6}$$

dove t è la variabile di Student.

Un picco che soddisfa tale relazione per un certo livello di confidenza ha una uguale probabilità di essere un *vero* picco. Un livello di confidenza ottimale da scegliere è il 95%.

2 Scintillatori

Uno scintillatore converte tutta, o una parte, l'energia di raggi gamma in radiazione visibile principalmente per effetto fotoelettrico.

L'**efficienza del rivelatore** coincide con la sezione d'urto del processo; l'**efficienza di scintillazione**, misurata in fotoni/MeV, invece, determina quanto facilmente il materiale emette fotoni.

Dopo l'emissione di un fotoelettrone, gli atomi del materiale scintillante emettono ultravioletti o radiazione visibile per tornare nel fondamentale; l'emissione è isotropa e i fotoni che incidono sul bordo dello scintillatore sono riflessi finché non vengono assorbiti, o finché non fuggono. A questo punto, si introduce anche l'**efficienza di assorbimento luminoso**.

Una frazione dei fotoni di scintillazione raggiunge il dispositivo che converte la radiazione in un segnale elettrico: il **fotorivelatore**. Questo passaggio richiede l'introduzione dell'**efficienza quantica** come la tendenza del dispositivo a convertire fotoni in elettroni; questa è data dal rapporto tra il numero di elettroni prodotti per conversione sul numero di fotoni che lo attraversano.

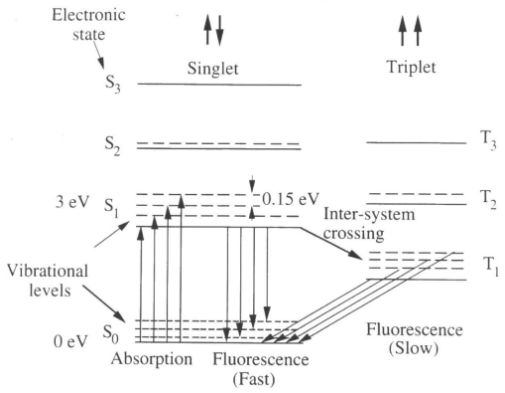
I punti fondamentali che caratterizzano uno scintillatore buono sono i seguenti.

- Il **numero atomico** del materiale, in modo da massimizzare la sezione d'urto del processo e fare in modo che un fotone gamma depositi tutta la sua energia nel rivelatore.
- Tutte le efficienze elencate sopra.
- È necessario che la radiazione emessa sia proporzionale all'energia depositata.
- Il materiale scintillante deve essere trasparente rispetto alla sua lunghezza d'onda di emissione, così da evitare che la radiazione prodotta non venga riassorbita.
- La lunghezza d'onda della radiazione scintillante deve essere appropriata per il fotorivelatore posto in cascata.
- È importante che l'indice di rifrazione del materiale scintillante sia quanto più prossimo a quello del vetro ($n \approx 1.5$): la superficie di separazione col fotorivelatore è in vetro, quindi un materiale scintillante con indice di rifrazione prossimo a 1.5 permette di minimizzare effetti di completa riflessione.

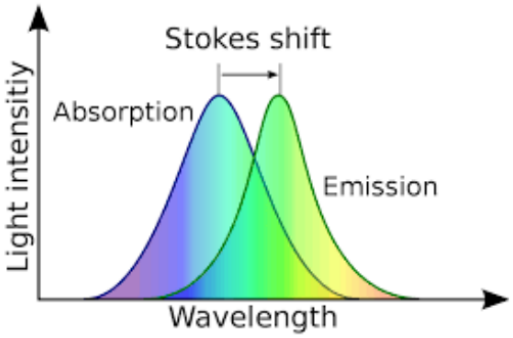
Il processo di scintillazione descritto è un processo di **luminescenza**. A seconda del tempo di emissione della luce dopo l'eccitazione, si parla di **fluorescenza**, se l'intervallo temporale è $\sim 10^{-8}$ s, e di **fosforescenza**, se l'intervallo temporale è ~ 1 ms. Nel primo caso, la lunghezza d'onda riemessa è dello stesso ordine di grandezza dell'energia dell'eccitazione; nel secondo caso, si ha un'emissione a lunghezza d'onda maggiore.

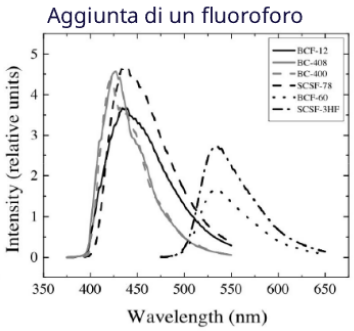
2.1 **Scintillatori organici**

Il processo di scintillazione avviene per transizioni tra livelli energetici degli elettroni di valenza delle molecole dello scintillatore. Se le transizioni avvengono tra stati di singoletto di spin, si ha un processo di fluorescenza tipicamente più rapido del caso in cui si abbiano transizioni dal tripletto al singoletto.



Visto che la lunghezza d'onda della radiazione riemessa è maggiore di quella assorbita, si riesce a trasformare la radiazione gamma in radiazione visibile, che è più facilmente assorbita dalla maggior parte dei materiali organici. Se lo shift in lunghezza d'onda, detto **shift di Stokes**, non fosse sufficiente, si può compensare aggiungendo un secondo *fluoroforo* nel materiale scintillante; questo assorbe la radiazione del primo e la riemette ad una lunghezza d'onda maggiore, motivo per cui si definiscono *wave shifters* .





2.2 **Scintillatori plastici**

In questi, la distribuzione dei fotoni emessi nel tempo a seguito dell'assorbimento di energia è descritta da

$$N(t) = N_0 g(\sigma, t) e^{-t/\tau_D} \tag{2.2.1}$$

che è una distribuzione gaussiana convoluta con un'esponenziale decrescente. Il tempo τ_D è il tempo di decadimento, cioè il tempo impiegato per scintillare dopo l'eccitazione. Tipicamente, per scintillatori plastici, $\tau_D \sim 1$ ns: questa estrema rapidità di scintillazione li rende ideali per applicazioni come la determinazione del tempo di volo, in modo che due scintillatori possano essere utilizzati come trigger di inizio e di fine del volo rispettivamente. In ogni caso, sono soggetti a problemi di invecchiamento per la plastica e la radiazione che li attraversa li danneggia.

La risposta di questi rivelatori alla radiazione ionizzante è descritta tramite la **formula di Birks**:

$$\frac{dL}{dx} = \frac{A\frac{dE}{dx}}{1 + B\frac{dE}{dx}} \tag{2.2.2}$$

dove $\frac{dL}{dx}$ è la luce prodotta per unità di lunghezza, A è l'*efficienza di produzione di luce* dello scintillatore e B è una costante che dipende dal materiale e, in parte, anche dal tipo di radiazione ionizzante. Nel caso di perdite di energia piccole, la risposta è lineare:

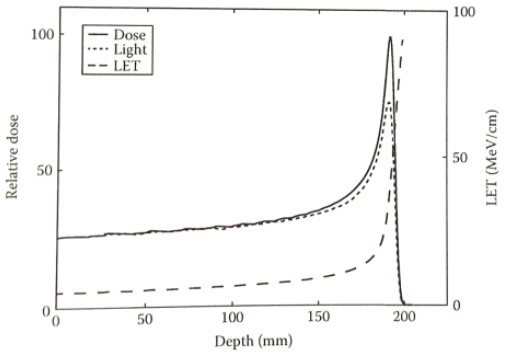
$$\frac{dL}{dx} = A\frac{dE}{dx} \Rightarrow \frac{dL}{dE} = A \implies L = AE \tag{2.2.3}$$

Nel caso di perdite molto grandi, invece, si arriva a saturazione:

$$\frac{dL}{dx} = \frac{A}{B} \tag{2.2.4}$$

è indipendente da E.

La saturazione è un fenomeno che richiede particolare attenzione, per esempio, in adroterapia, dove il picco di Bragg deposita un quantitativo di energia che non viene opportunamente convertito dal rivelatore, in quanto arriva a saturazione.



2.3 Scintillatori inorganici

Nei materiali inorganici, la scintillazione avviene dopo che, a seguito dell'eccitazione, un elettrone viene promosso dalla banda di valenza alla banda di conduzione; questo crea una coppia elettrone-lacuna, detta *eccitone*, che si muove nel cristallo rilasciando energia. L'energia rilasciata viene assorbita da apposite impurità introdotte nel cristallo, che sono dette *attivatori*: a seguito dell'eccitazione, il rilassamento nel fondamentale produce radiazione visibile o ultra-violetta. Un esempio tipico è lo scintillatore a ioduro di sodio, in cui l'attivatore è il tallio (NaI(Tl)). Si nota che la diseccitazione dell'attivatore non necessariamente avviene per emissione di radiazione, ma può anche produrre fononi. In alcuni casi, le trappole elettroniche finiscono in stati metastabili, con conseguente emissione di radiazione di fosforescenza.

L'andamento temporale del processo di riemissione a seguito del deposito di energia si può descrivere tramite

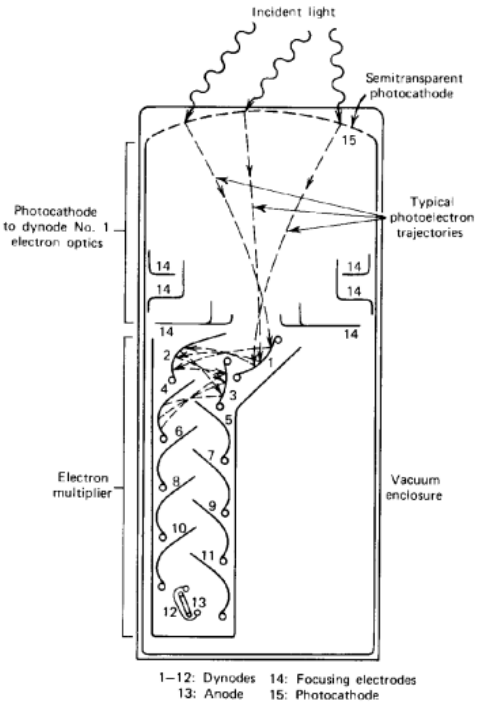
$$\frac{dN}{dt} = \frac{N_{\text{tot}}}{\tau_D} e^{-t/\tau_D}$$

dove N_{tot} è il numero di fotoni totali emessi e τ_D è la costante di decadimento. Nel graficare la luce prodotta nel tempo, la salita della curva avviene con un tempo τ_r che è molto minore del tempo di discesa τ_d. I diversi casi, il comportamento di emissione è più complesso, in quanto potrebbero essere introdotte diverse specie di attivatori; in questi casi, l'emissione totale si può separare nei due contributi, quindi può essere descritta da una legge del tipo $N(t) = Ae^{-t/\tau_f} + Be^{-t/\tau_s}$, dove il primo, per esempio, decade più rapidamente del secondo. I coefficienti A e B dipendono dal materiale.

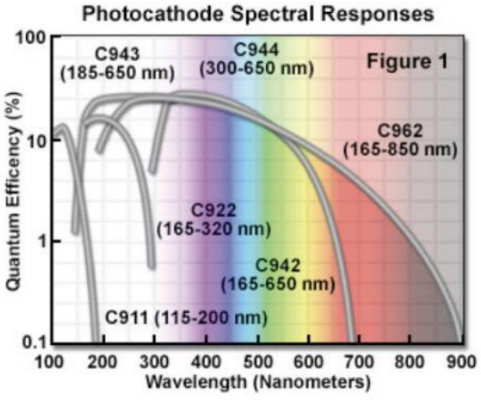
2.4 **Tubi fotomoltiplicatori**

I tubi fotomoltiplicatori sono utilizzati per convertire un segnale luminoso molto debole in un segnale di svariati ordini di grandezza superiore in corrente.

La sua struttura è fondamentalmente la seguente: il segnale luminoso incide su un fotocatodo, terminale molto sensibile alla radiazione, che emette fotoelettroni. Questi elettroni sono accelerati tramite un campo elettrico verso una serie di terminali, detti *dinodi*: l'incidenza di un elettrone su un dinodo provoca la produzione di molti elettroni secondari; accoppiando diversi dinodi in serie, i quali sono tenuti a potenziale elettrico progressivamente maggiore, si ottiene un processo di moltiplicazione. Tutta la corrente elettronica prodotta viene raccolta da un anodo alla fine del tubo. Tutto questo sistema è racchiuso all'interno di un tubo di vetro sotto vuoto.



L'efficienza quantica del fotocatodo, data dal rapporto tra il numero di fotoelettroni emessi sul numero di fotoni incidenti, è tipicamente molto bassa, arrivando fino ad un massimo del 30%. Questa dipende molto anche dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente e decresce molto rapidamente andando verso il rosso, a seconda del materiale di cui è composto il fotocatodo.



Questo è legato al fatto che i fotoni hanno, via via, sempre meno energia per liberare gli elettroni atomici. Tale andamento rende necessario adattare il materiale del fotocatodo con la lunghezza d'onda della radiazione incidente.

Tramite tubi fotomoltiplicatori, è possibile ottenere un guadagno dell'ordine di 10^6, ottenuto tramite diversi dinodi in serie (circa 8/9); in generale, se N è il numero di dinodi in serie, il guadagno ottenuto si può stimare tramite

$$G = \alpha\delta^N \tag{2.4.1}$$

dove α è la frazione di foto-elettroni emessi dal fotocatodo ricevuta dal primo dinodo. Tipicamente, si ha $\delta = 5$ e $\alpha \simeq 1$.

2.5 **Risoluzione energetica**

Si ricorda che la risoluzione energetica è data da

$$R = \frac{\text{FWHM}}{H_0} = \frac{2.35}{\sqrt{N}}$$

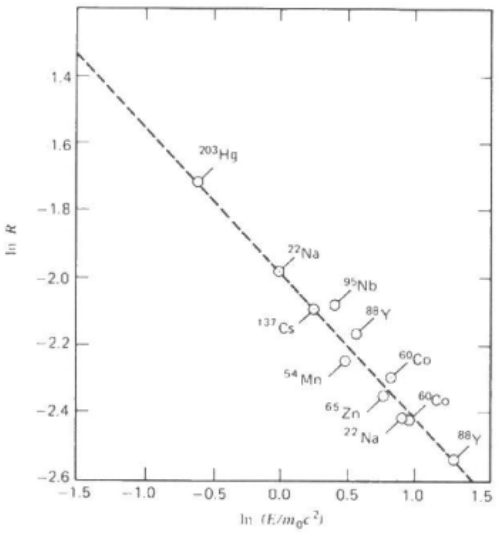
Nel caso di un rivelatore a scintillazione, N è il numero di elettroni prodotti dal fotocatodo ed è dato da

$$N = EY\varepsilon Q_E$$

dove E è l'energia dei fotoni incidenti, Y è l'efficienza di scintillazione, ε è l'efficienza di raccolta luminosa e Q_E è l'efficienza quantica del fotocatodo.

Per uno scintillatore NaI(Tl), un fotone da 511 keV incidente produce, al fotocatodo, circa 3000 foto-elettroni, per una risoluzione energetica del 4%. La risoluzione energetica è tipicamente riportata all'energia di riferimento del Cs137, che è 662 keV. Inoltre, l'andamento della risoluzione energetica con l'energia è una retta bilogaritmica:

$$\log R = \log K - \frac{1}{2}\log E$$



2.6 **Efficienza di rivelazione**

Quanto all'efficienza di rivelazione dei fotoni, questa è strettamente legata con la sezione d'urto del processo di scattering. Nel suo calcolo, si assume che l'intero processo di

assorbimento della radiazione nel materiale, indipendentemente dalla natura di tale processo, possa essere riassunta in un *coefficiente di attenuazione totale* μ. Nel caso di una carica puntiforme posta sull'asse di uno scintillatore cilindrico, l'efficienza intrinseca si calcola come

$$\varepsilon = \frac{1}{\Omega_0} \int_{\Omega_0} \left(1 - e^{-\mu x}\right) \mathrm{d}\Omega \tag{2.6.1}$$

dove Ω_0 è l'angolo solido sotteso dal cristallo e misurato dalla posizione della sorgente puntiforme.

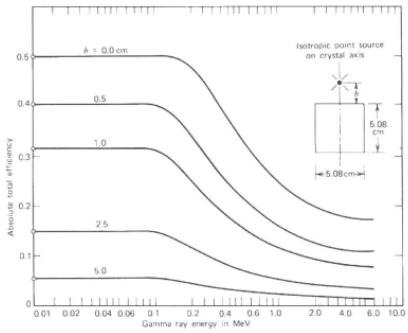


Figure 10-19 The absolute total efficiency calculated for a 5.08 cm × 5.08 cm solid cylindrical NaI(Tl) scintillator. Different values of the source location are shown. (From Snyder.[24])

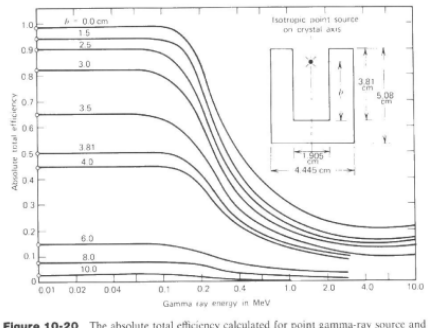


Figure 10-20 The absolute total efficiency calculated for point gamma-ray source and a NaI(Tl) well-type scintillator with the dimensions shown. The parameter h is the source height above the well bottom. (From Snyder.[24])

3 Single photon counting e rivelatori a semiconduttore

In un semiconduttore, i livelli energetici occupabili dagli elettroni si raggruppano in due bande: la banda di valenza, in cui gli elettroni fanno parte dei legami atomici, e la banda di conduzione, in cui gli elettroni possono muoversi liberamente nel materiale. Il gap fra queste due bande, nel silicio, a temperatura ambiente, è di circa 1 eV.

In un semiconduttore, è possibile che un elettrone possa arrivare alla banda di conduzione grazie al solo processo di agitazione termica; questo salto lascia, nella banda di valenza, un sito vuoto, detto *lacuna*. La probabilità che si generi una coppia elettrone-lacuna per agitazione termica è data da

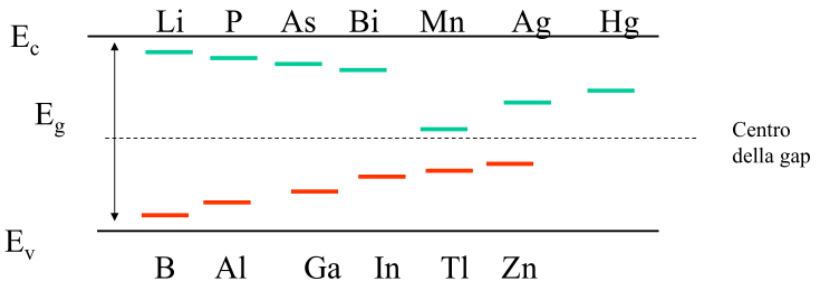
$$p(T) = CT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2\kappa_B T}\right)$$

dove C è una costante caratteristica del materiale e E_g è l'energia di gap tra le due bande.

Osservazione 3.1. Le variazioni statistiche di questi portatori creano segnali che influenzano i segnali che si vogliono rivelare; per ridurre questo rumore, è necessario creare delle zone nel rivelatore in cui si minimizza la presenza di questi portatori.

3.1 Drogaggio

Si possono introdurre nei semiconduttori delle impurità per regolare la concentrazione di portatori. L'utilizzo di un drogaggio di *tipo n* prevede l'uso di impurità che possono costruire legami in cui un loro elettrone di valenza non vi partecipa, risultando, così, più debolmente legato e più facilmente promuovibile alla banda di conduzione; l'introduzione di elementi come il fosforo nel silicio aggiunge, infatti, dei livelli energetici nel gap energetico tra banda di valenza e banda di conduzione, molto vicini a quest'ultima. Nei semiconduttori drogati di *tipo p*, invece, si usano elementi i cui legami lasciano un legame covalente non-saturato; creando una lacuna "libera di muoversi"; in questo caso, si formano dei livelli energetici nel gap che sono molto vicini alla banda di valenza. I materiali usati per il drogaggio di tipo n si dicono **donori**; quelli per il drogaggio di tipo p, si dicono **accettori**.



3.2 **Giunzioni p-n**

Si possono accostare due semiconduttori drogati di tipi diversi in modo da avere una maggiore concentrazione di portatori diversi nell'uno e nell'altro. L'equazione di Poisson nel materiale è

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon}$$

e il campo elettrico generato è dato da $E(x) = -\frac{d\phi}{dx}$.

